

Programa de Divisibilidade

1. Identificação

Nome: Pedro Henrique Vieira dos Santos

Matrícula: 2622130002

Disciplina: Estruturas matemáticas para computação

Turno: Matutino

2. Problema

O programa deve pedir dois números inteiros positivos para o usuário e realizar algumas operações com eles.

As operações são DIV, MOD, MDC e MMC. O programa também deve mostrar os passos usados para encontrar o MDC.

3. Procedimento matemático

Para fazer o programa, foram utilizados os conceitos de divisão inteira e resto da divisão.

O **DIV** mostra o resultado inteiro de uma divisão e o **MOD** mostra o resto.

Para encontrar o **MDC**, foi utilizado o Algoritmo de Euclides. Ele funciona fazendo várias divisões e usando o resto da divisão para continuar o cálculo. Quando o resto chega a zero, o valor anterior é o MDC.

Para encontrar o **MMC**, foi utilizada a fórmula:

$$\text{MMC} = (A \times B) / \text{MDC}$$

4. Implementação

O programa foi feito em Python.

Primeiro, são pedidos os dois números usando `input()`. Depois são calculados o DIV e o MOD.

Para calcular o MDC, foi utilizado um `while`, que continua funcionando enquanto o segundo número for diferente de zero.

Dentro do `while`, o programa calcula o MOD e mostra na tela cada etapa do cálculo. Depois os valores de A e B são atualizados para continuar o Algoritmo de Euclides.

Depois que o MDC é encontrado, ele é utilizado para calcular o MMC.

5. Testes

Foram feitos alguns testes com diferentes valores.

Teste 1:

A = 48

B = 18

Teste 2:

A = 20

B = 8

Teste 3:

A = 15

B = 10

6. Resultados

No primeiro teste, com A = 48 e B = 18, o programa mostrou:

$48 \bmod 18 = 12$

$18 \bmod 12 = 6$

$12 \bmod 6 = 0$

O resultado foi:

$$\text{DIV} = 2$$

$$\text{MDC} = 6$$

$$\text{MMC} = 144$$

No segundo teste, com $A = 20$ e $B = 8$:

$$20 \bmod 8 = 4$$

$$8 \bmod 4 = 0$$

O resultado foi:

$$\text{DIV} = 2$$

$$\text{MDC} = 4$$

$$\text{MMC} = 40$$

No terceiro teste, com $A = 15$ e $B = 10$:

$$15 \bmod 10 = 5$$

$$10 \bmod 5 = 0$$

O resultado foi:

$$\text{DIV} = 1$$

$$\text{MDC} = 5$$

$$\text{MMC} = 30$$